

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
КАФЕДРА САПР**

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Цифровая обработка сигналов»

Тема: «Исследование оцифровки сигналов, свертки, корреляции и дискретных систем»

Студент гр. 4351_____

Преподаватель

Дебабаа У.

Пестерев Дмитрий Олегович

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение основных методов цифровой обработки сигналов: дискретизации и квантования аналоговых сигналов, исследования параметров аналого-цифрового преобразователя, вычисления дискретной свертки и корреляции, а также исследования свойств дискретных систем.

В ходе работы исследуются влияние частоты дискретизации, разрядности и диапазона входного напряжения АЦП на цифровое представление сигналов, ошибка квантования, операции свертки и корреляции, а также линейность, инвариантность во времени, импульсные характеристики, устойчивость и частотные свойства дискретных систем.

Теоретические сведения

Дискретизация и квантование

Дискретизация представляет собой переход от непрерывного сигнала $x(t)$ к последовательности его отсчетов $x[n]$. Отсчеты берутся через одинаковый интервал времени T_s , называемый периодом дискретизации. Частота дискретизации f_s является величиной, обратной периоду дискретизации.

$$T_s = 1 / f_s, \quad x[n] = x(nT_s).$$

Для корректного представления полосограниченного сигнала частота дискретизации должна быть не меньше удвоенной максимальной частоты спектра. При нарушении данного условия возникают наложение спектров и алиасинг.

$$f_s \geq 2f_{\max}.$$

После дискретизации выполняется квантование амплитуды. Для M -разрядного АЦП число доступных кодов равно 2^M . При равномерном квантовании диапазона $[V_{\min}, V_{\max}]$ шаг квантования определяется разностью между соседними уровнями.

$$L = 2^M, \quad \Delta U = (V_{\max} - V_{\min}) / 2^M.$$

В используемой модели код формируется путем округления вниз и затем ограничивается диапазоном от 0 до 2^M-1 . Поэтому выход АЦП при превышении допустимого диапазона насыщается на минимальном или максимальном коде.

$$x^D[n] = \lfloor x(nT_s) \cdot 2^M / (V_{\max} - V_{\min}) \rfloor, \quad x^{D*} = \min(\max(x^D, 0), 2^M - 1).$$

$$x_q[n] = V_{\min} + x^{D*}[n] \cdot \Delta U.$$

Ошибка квантования определяется как разность между исходным и квантованным значениями. В рабочем диапазоне ее характер связан с выбранным законом округления и шагом ΔU , а за пределами диапазона к ней добавляется ошибка насыщения.

$$e_s[n] = x[n] - x_q[n].$$

Оконные функции и единичный импульс

Оконные функции применяются для выделения конечного участка сигнала и управления спектральными эффектами, возникающими при ограничении наблюдаемого интервала. В работе используются прямоугольное, Ханна и Хэмминга окна при $T_{\max} = 2$ с.

$$w_{\text{rect}}(t) = 1, \quad |t| \leq T_{\max}/2.$$

$$w_{\text{Hann}}(t) = 0.5 \cdot (1 + \cos(2\pi t/T_{\max})).$$

$$w_{\text{Hamming}}(t) = 0.54 + 0.46 \cdot \cos(2\pi t/T_{\max}).$$

Цифровой единичный импульс является базовой дискретной последовательностью. Его значение равно единице при $n = 0$ и нулю при остальных n . Реакция линейной стационарной системы на этот сигнал называется импульсной характеристикой.

$$\delta[n] = 1 \text{ при } n = 0; \quad \delta[n] = 0 \text{ при } n \neq 0.$$

Свертка и корреляция

Дискретная свертка описывает выход линейной стационарной системы через входной сигнал и импульсную характеристику. Для двух дискретных

последовательностей $x[n]$ и $h[n]$ она определяется суммированием произведений одной последовательности и сдвинутой второй последовательности.

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_k x[k]h[n-k].$$

Корреляция используется для оценки степени сходства двух последовательностей при их относительном сдвиге. Автокорреляция сравнивает сигнал с самим собой, поэтому ее основной максимум обычно расположен вблизи нулевого сдвига.

$$R_{xy}[m] = \sum_n x[n]y[n-m].$$

Дискретные LTI-системы

Система называется линейной, если выполняется принцип суперпозиции, и инвариантной во времени, если временной сдвиг входного сигнала приводит только к такому же сдвигу выходного сигнала. Для LTI-системы импульсная характеристика $h[n]$ полностью определяет ее свойства, а выход вычисляется сверткой.

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

Критерием BIBO-устойчивости дискретной LTI-системы является абсолютная суммируемость импульсной характеристики.

$$\sum_n |h[n]| < \infty.$$

Гармонический сигнал является собственной функцией LTI-системы: в установившемся режиме его частота не изменяется, а изменяются только амплитуда и фаза в соответствии с частотной характеристикой системы $H(e^{j\omega})$.

$$x[n] = A \cdot \sin(\omega n + \varphi) \rightarrow y[n] = A |H(e^{j\omega})| \cdot \sin(\omega n + \varphi + \arg H(e^{j\omega})).$$

1. Практическая часть. Первая неделя

1.1 Оцифровка аналогового сигнала

Для моделирования использовались два набора параметров АЦП. Первый преобразователь: $f_s = 1000$ Гц, $M = 16$ бит, $V_{\min} = -5$ В, $V_{\max} = 5$ В. Второй преобразователь: $f_s = 10$ Гц, $M = 3$ бита, $V_{\min} = 0$ В, $V_{\max} = 3$ В.

$$T_{s1} = 0.001 \text{ с}, \quad L_1 = 65536, \quad \Delta U_1 = 10/65536 \approx 0.0001525879 \text{ В.}$$

$$T_{s2} = 0.1 \text{ с}, \quad L_2 = 8, \quad \Delta U_2 = 3/8 = 0.375 \text{ В.}$$

```
Sampling period Ts = 0.001 s
Number of levels L = 65536
Quantization step ΔU = 0.000152587890625 V
```

Рисунок 1 – Период дискретизации, количество уровней и шаг квантования первого АЦП

```
x = -5.0 V → ADC code = 0
x = -2.5 V → ADC code = 16384
x = 0.0 V → ADC code = 32768
x = 2.5 V → ADC code = 49152
x = 5.0 V → ADC code = 65535
```

Рисунок 2 – Проверка кодов 16-разрядного АЦП для контрольных уровней напряжения

Для напряжений -5 ; -2.5 ; 0 ; 2.5 и 5 В получены соответственно коды 0 ; 16384 ; 32768 ; 49152 и 65535 . Это подтверждает корректное масштабирование входного диапазона на 16-разрядную кодовую шкалу.

1.1.1 Постоянные сигналы

Постоянные сигналы исследовались при амплитудах $a = 1$ В и $a = 2$ В. При $M = 16$ бит квантованные значения практически совпадают с исходными. При $M = 3$ бита ступень квантования существенно больше: значение 1 В преобразуется в 0.75 В, а значение 2 В – в 1.875 В.

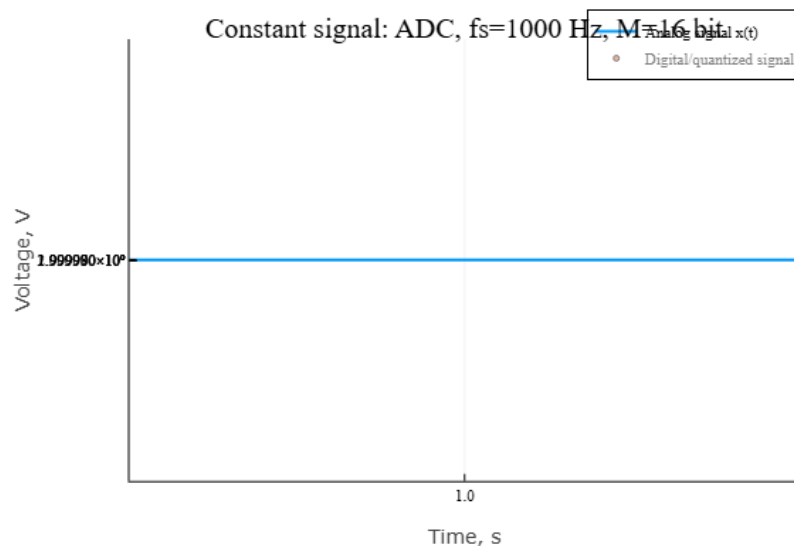
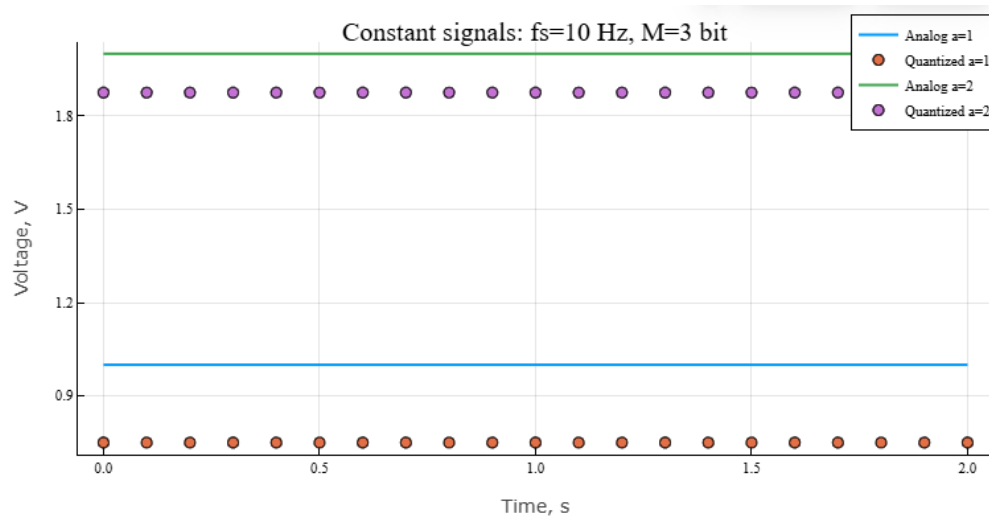


Рисунок 3 – Постоянный сигнал и результат квантования 16-разрядным АЦП



Constant a=1 ADC codes: [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]
Constant a=2 ADC codes: [5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5]

Рисунок 4 – Квантование постоянных сигналов $a = 1$ В и $a = 2$ В при $f_s = 10$ Гц и $M = 3$ бита

1.1.2 Экспоненциальные сигналы

Экспоненциальный сигнал задавался выражением $x(t) = a \cdot e^{\lambda t}$. Для $a = 2$ и $\lambda = -0.5$ получена убывающая экспонента. Для $a = 4$ и $\lambda = 0.5$ сигнал возрастает и при ограниченном диапазоне АЦП возникает насыщение.

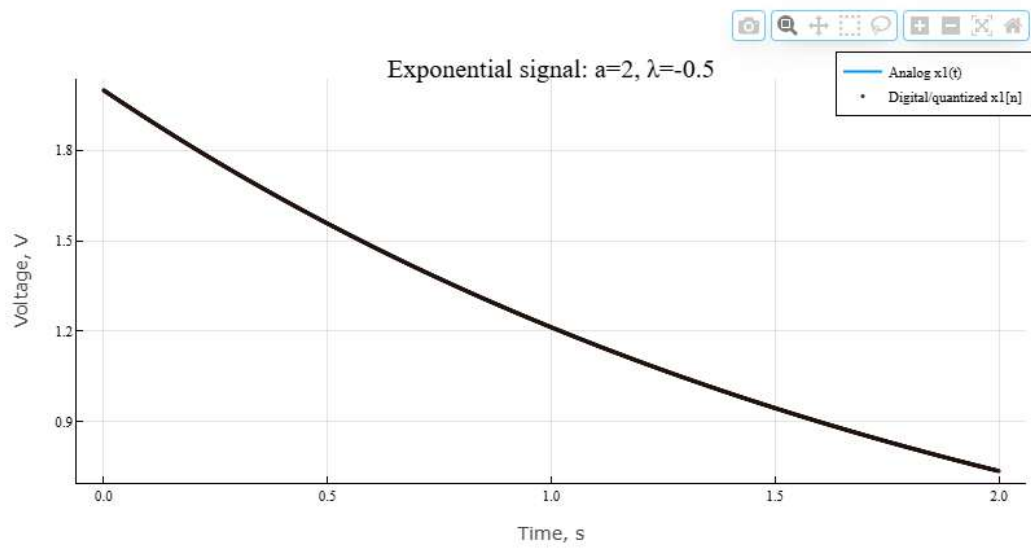


Рисунок 5 – Убывающий экспоненциальный сигнал $a = 2, \lambda = -0.5$

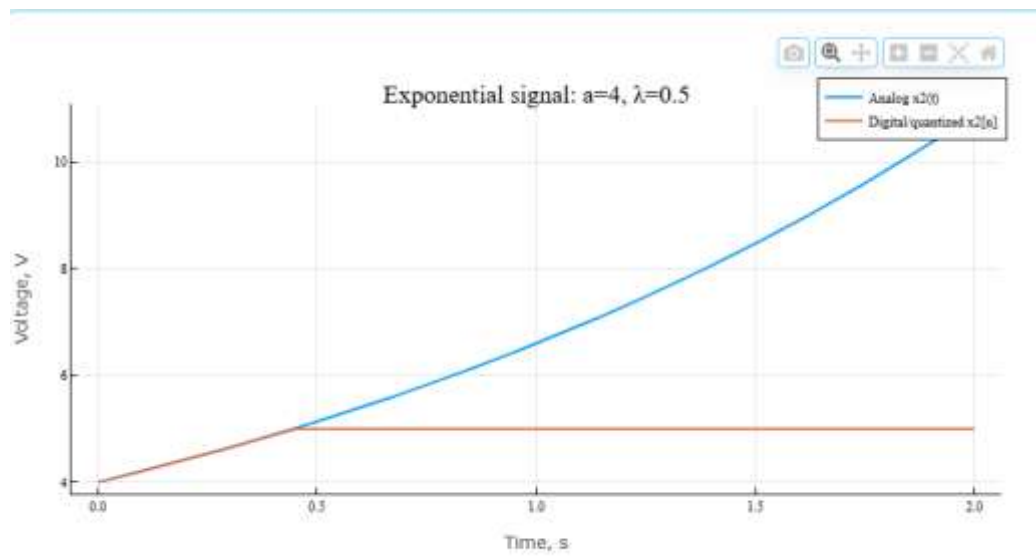


Рисунок 6 – Возрастающий экспоненциальный сигнал $a = 4, \lambda = 0.5$ и ограничение диапазона

ADC codes = [5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1]

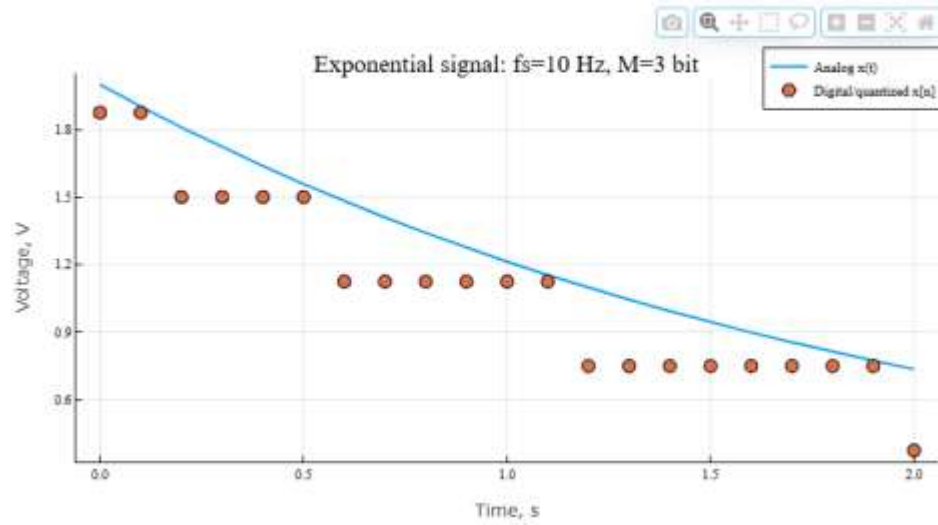
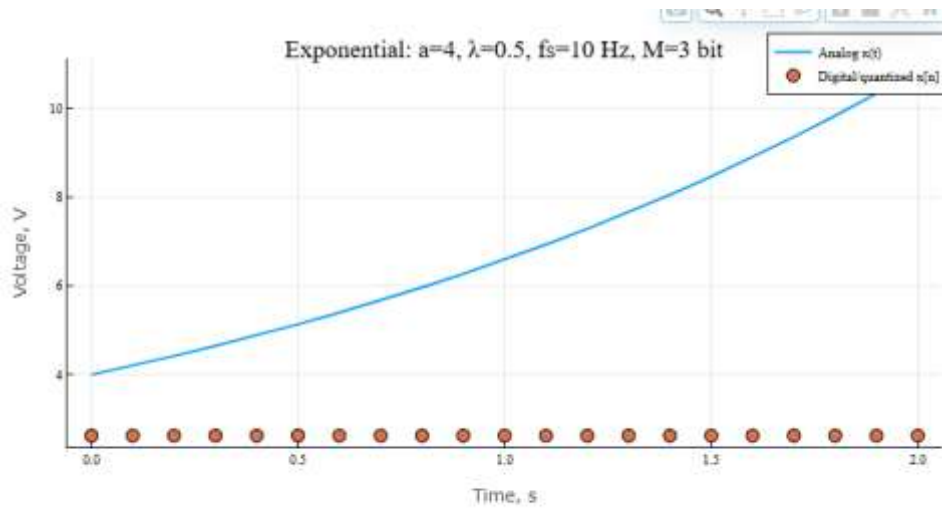


Рисунок 7 – Убывающий экспоненциальный сигнал при $f_s = 10$ Гц, $M = 3$ бита



Exponential a=4 ADC codes: [7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7]

Рисунок 8 – Возрастающий экспоненциальный сигнал при $f_s = 10$ Гц, $M = 3$ бита

1.1.3 Гармонические сигналы

Гармонические сигналы задавались выражением $x(t) = a \cdot \sin(2\pi f t + \varphi)$. Были исследованы три набора параметров: $a = 0.5$, $f = 1$ Гц, $\varphi = 0$; $a = 5$, $f = 100$ Гц, $\varphi = 0$; $a = 1$, $f = 0.1$ Гц, $\varphi = \pi/4$.

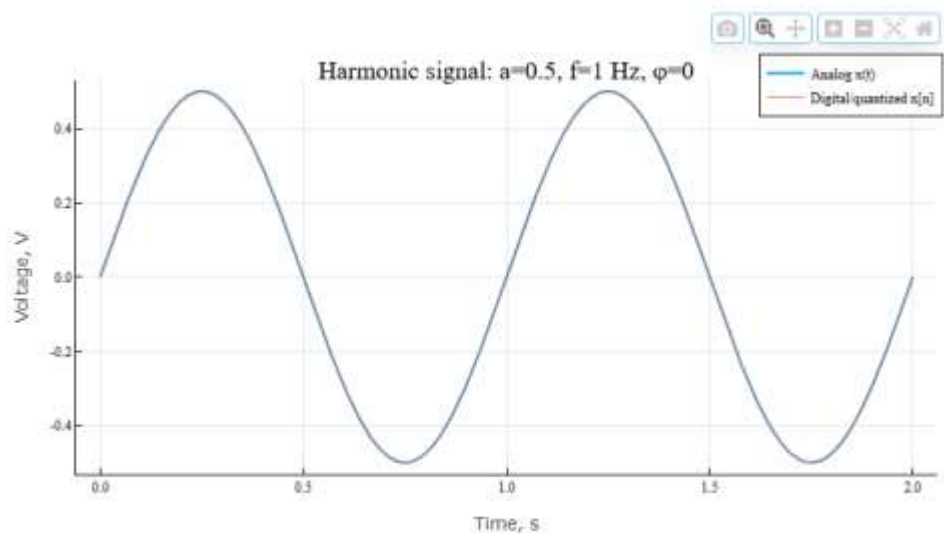


Рисунок 9 – Гармонический сигнал $a = 0.5$, $f = 1$ Гц, $\varphi = 0$

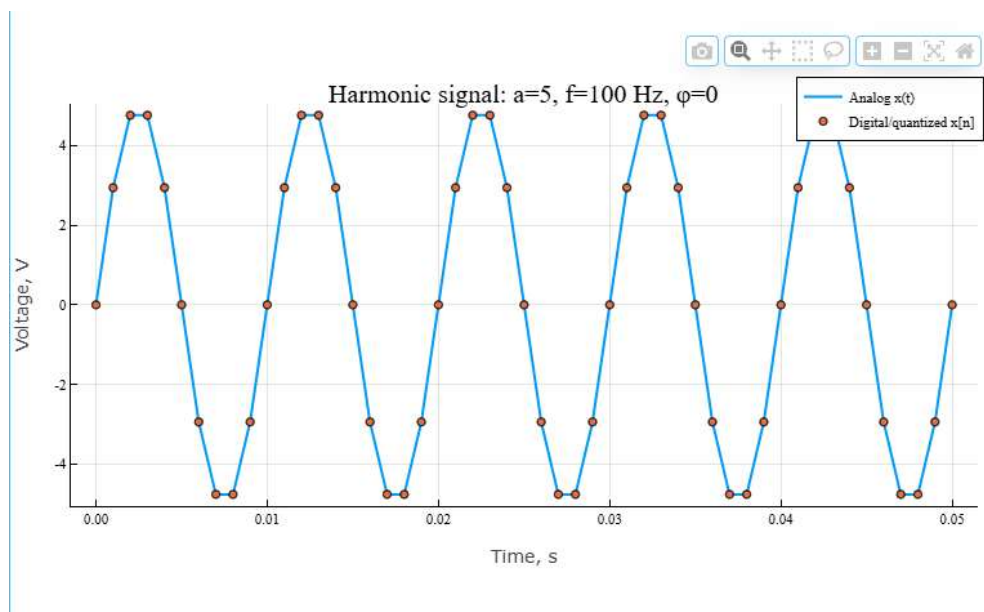


Рисунок 10 – Гармонический сигнал $a = 5$, $f = 100$ Гц при $f_s = 1000$ Гц

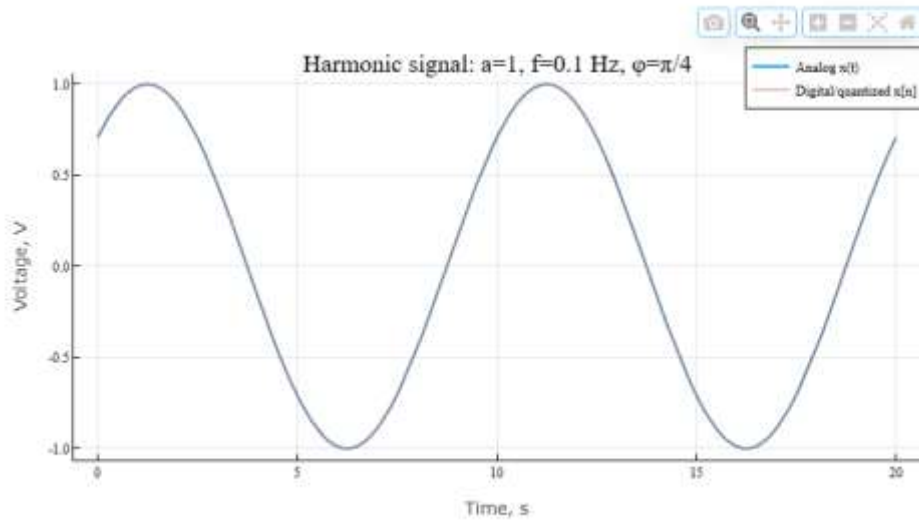


Рисунок 11 – Низкочастотный гармонический сигнал $a = 1$, $f = 0.1$ Гц, $\phi = \pi/4$

При дискретизации сигнала 100 Гц с частотой $f_s = 10$ Гц условие Найквиста нарушается. Отсчеты попадают практически в нулевые значения синусоиды, поэтому цифровые коды оказываются равными нулю, что демонстрирует потерю информации при недостаточной частоте дискретизации.

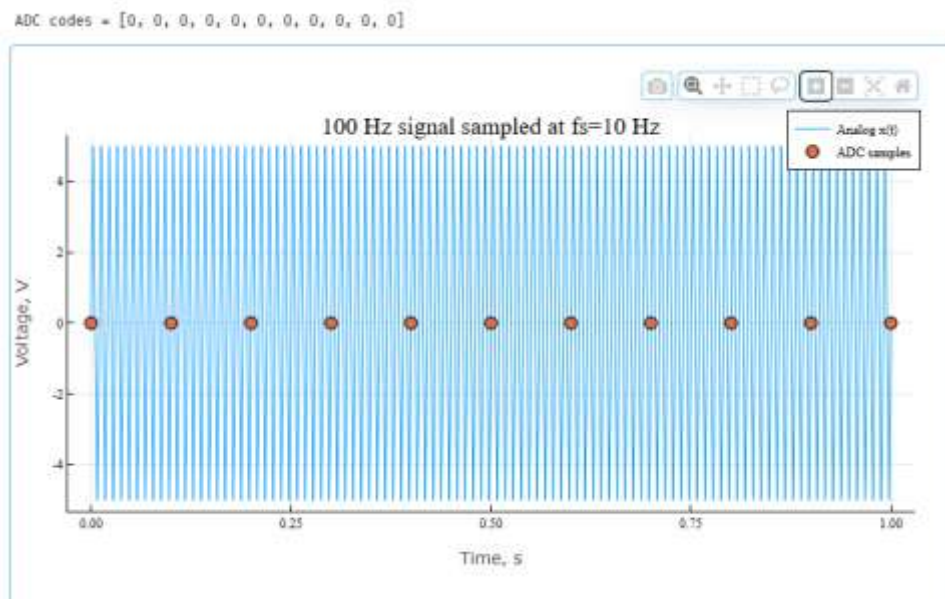


Рисунок 12 – Сигнал 100 Гц при дискретизации с частотой 10 Гц

[illegible]
$$x(t) = \cos(2\pi t) + 0.5\cos(2\pi \cdot 3t) + 0.2\cos(2\pi \cdot 5t).$$

11

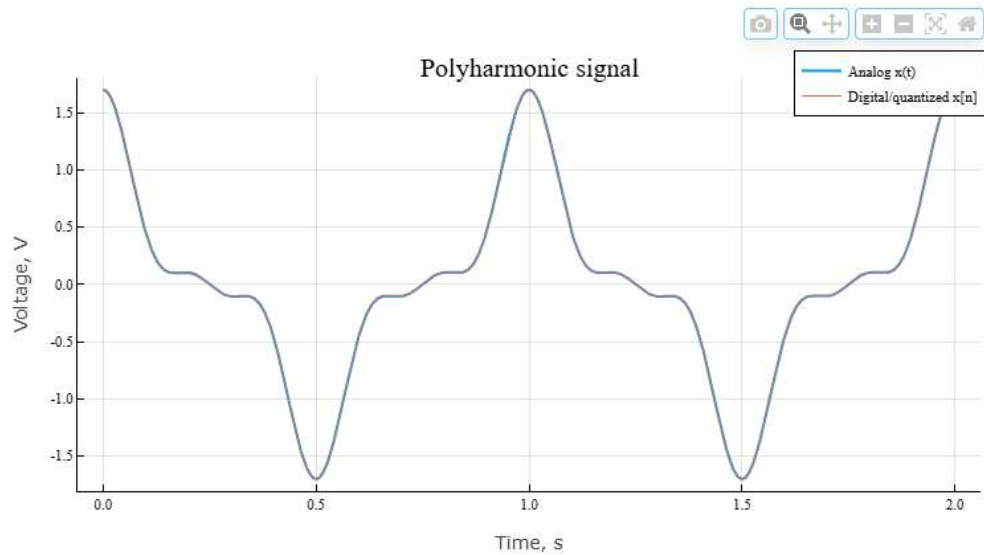


Рисунок 15 – Полигармонический сигнал при высокой разрядности АЦП

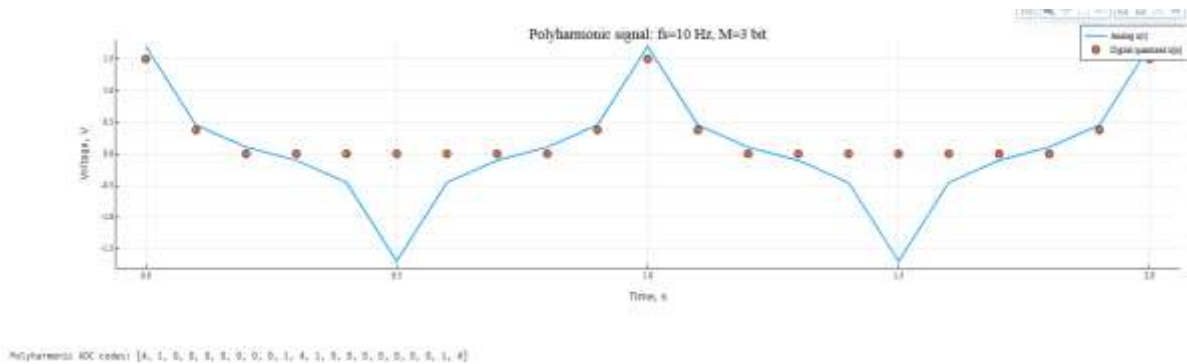


Рисунок 16 – Полигармонический сигнал при $f_s = 10$ Гц и $M = 3$ бита

1.1.5 Оконные функции

Для прямоугольного, Ханна и Хэмминга окон использовалось $T_{\text{max}} = 2$ с. Окно Ханна обращается в ноль на границах, тогда как окно Хэмминга имеет граничное значение 0.08.

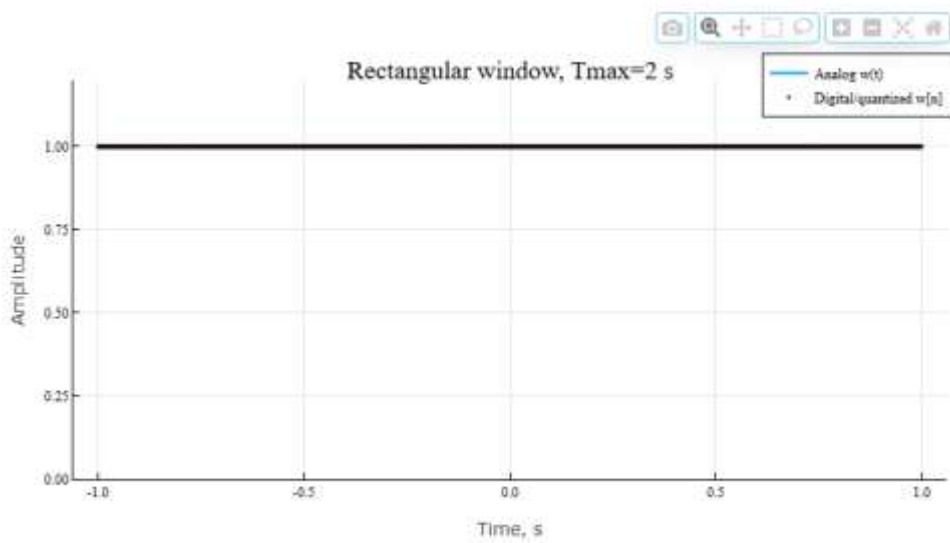


Рисунок 17 – Прямоугольное окно, T_{max} = 2 с

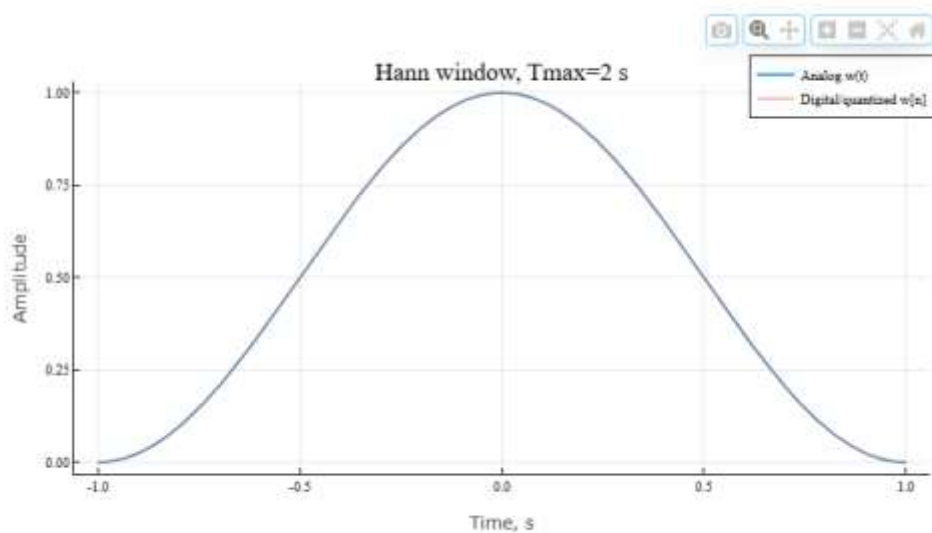


Рисунок 18 – Окно Ханна, T_{max} = 2 с

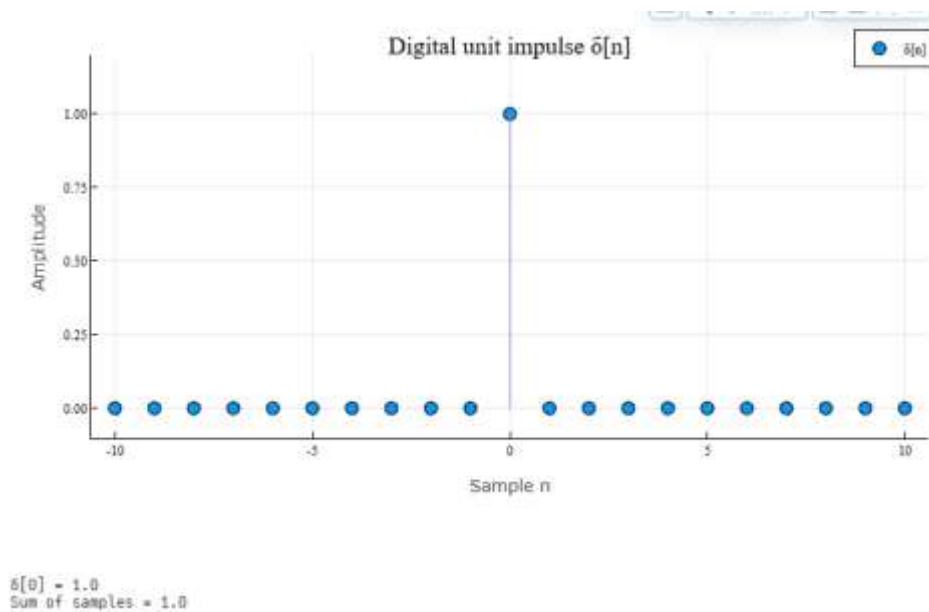


Рисунок 21 – Цифровой единичный импульс $\delta[n]$

1.2 Определение параметров АЦП

Для второго АЦП $M = 3$ бита, поэтому количество уровней $L = 8$, а шаг квантования $\Delta U = 0.375$ В. Диапазон входных напряжений составляет $0 \dots 3$ В. Для исследования передаточной характеристики использовался линейно изменяющийся сигнал $x(t) = t$ на интервале от -1 до 4 В.

```
ADC bit depth M = 3 bit
Number of quantization levels L = 8
Quantization step ΔU = 0.375 V
ADC range = [0.0, 3.0] V
```

Рисунок 22 – Параметры 3-разрядного АЦП

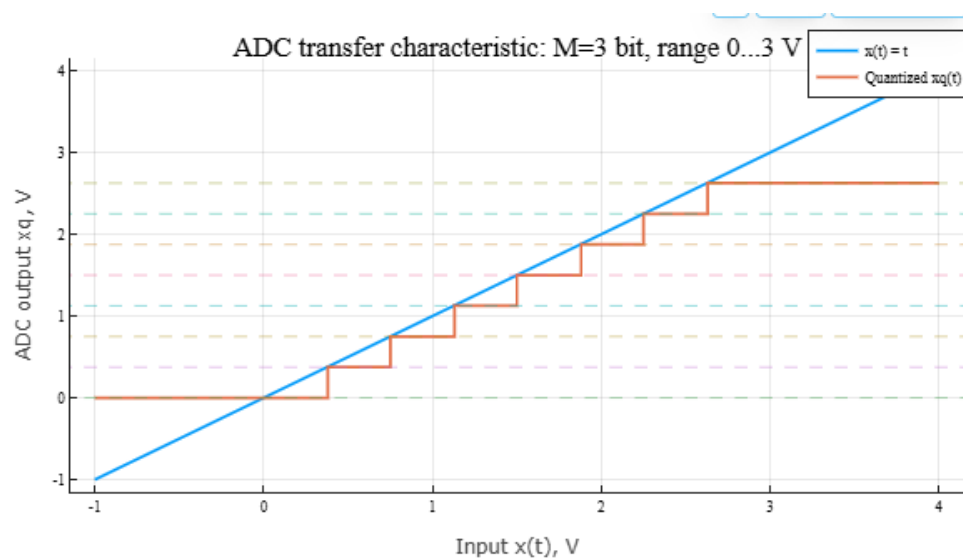


Рисунок 23 – Характеристика преобразования 3-разрядного АЦП

Передаточная характеристика имеет ступенчатую форму. При $x < 0$ выход ограничивается нулем, а при x выше рабочего диапазона используется максимальный код 7, которому соответствует квантованное значение 2.625 В.

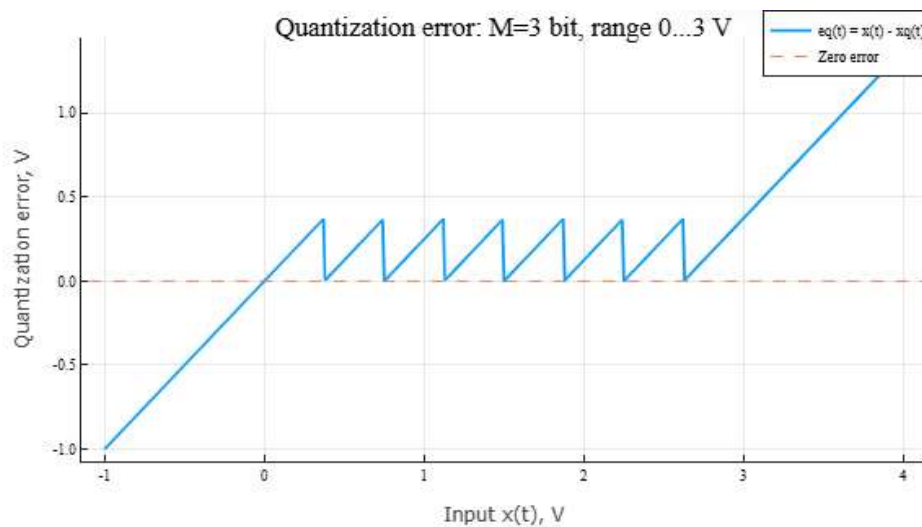


Рисунок 24 – Ошибка квантования 3-разрядного АЦП

Ошибка квантования вычислялась как $e_s = x - x_q$. В рабочем диапазоне имеет место пилообразная зависимость с шагом 0.375 В. На исследуемом интервале получены минимальная ошибка -1.0 В и максимальная 1.375 В; большие значения связаны с насыщением за границами диапазона АЦП.

2. Вторая неделя

2.1 Свертка и корреляция

Дискретизация трех заданных функций проводилась с частотой $F_s = 1000$ Гц при $n \in [-4000, 4000]$. Период дискретизации равен 0.001 с, а число отсчетов – 8001.

$$x_1(t) = 1 \text{ при } 0 \leq t \leq 2, \text{ иначе } 0.$$

$$x_2(t) = t \text{ при } 0 \leq t < 1; 2-t \text{ при } 1 \leq t \leq 2; \text{ иначе } 0.$$

$$x_3(t) = \sin(2\pi t) \text{ при } 0 \leq t \leq 2, \text{ иначе } 0.$$

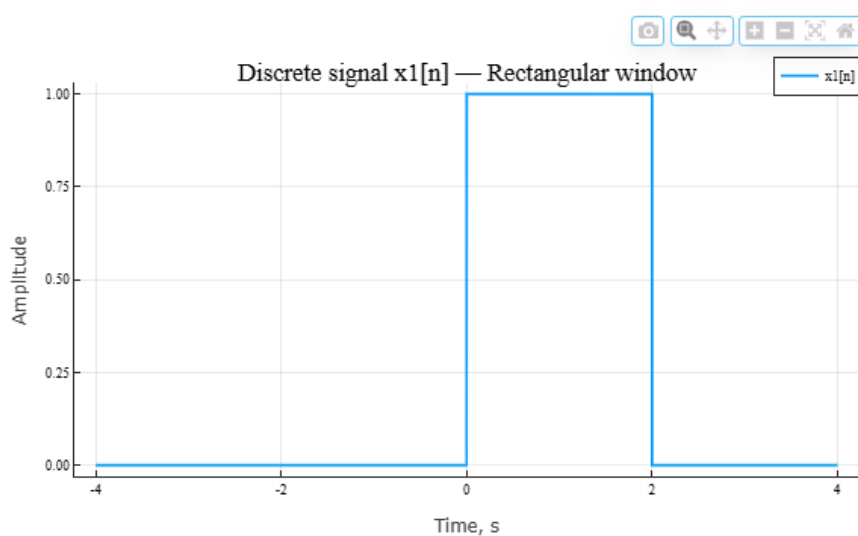


Рисунок 25 – Дискретный прямоугольный сигнал $x_1[n]$

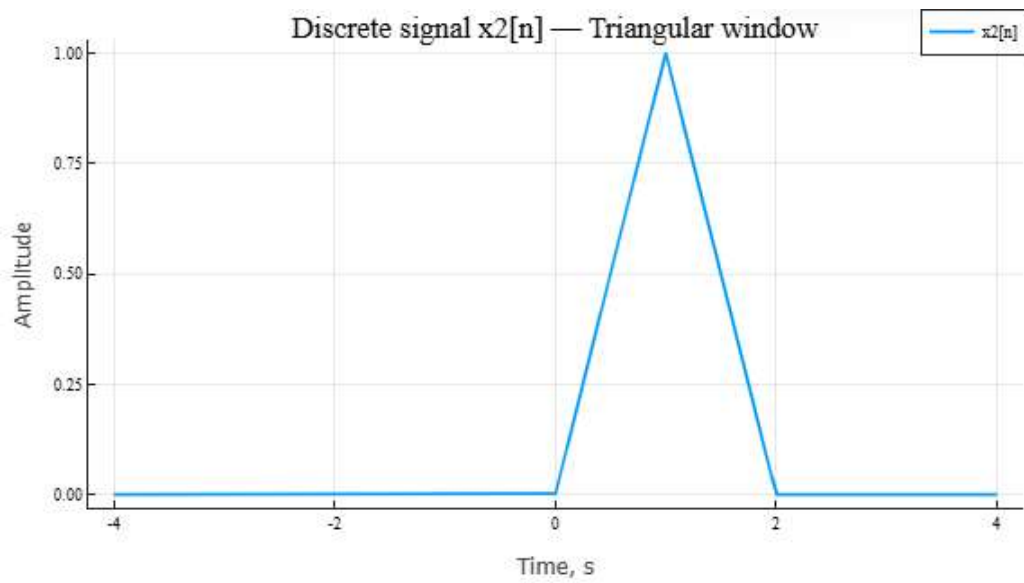
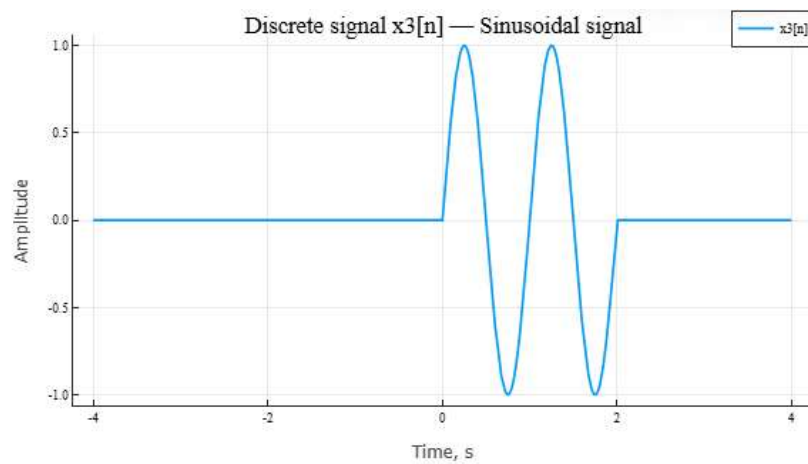


Рисунок 26 – Дискретный треугольный сигнал $x_2[n]$



$F_s = 1000$ Hz
 $T_s = 0.001$ s
 $n = -4000 \dots 4000$
 Number of samples = 8001

Рисунок 27 – Дискретный синусоидальный сигнал $x_3[n]$

2.1.1 Дискретная свертка

Формула дискретной свертки была реализована вручную средствами Julia. Для заданных сигналов вычислены пять комбинаций. Результирующие графики построены на интервале $0 \dots 4$ с; для каждой свертки получено 4001 значение.

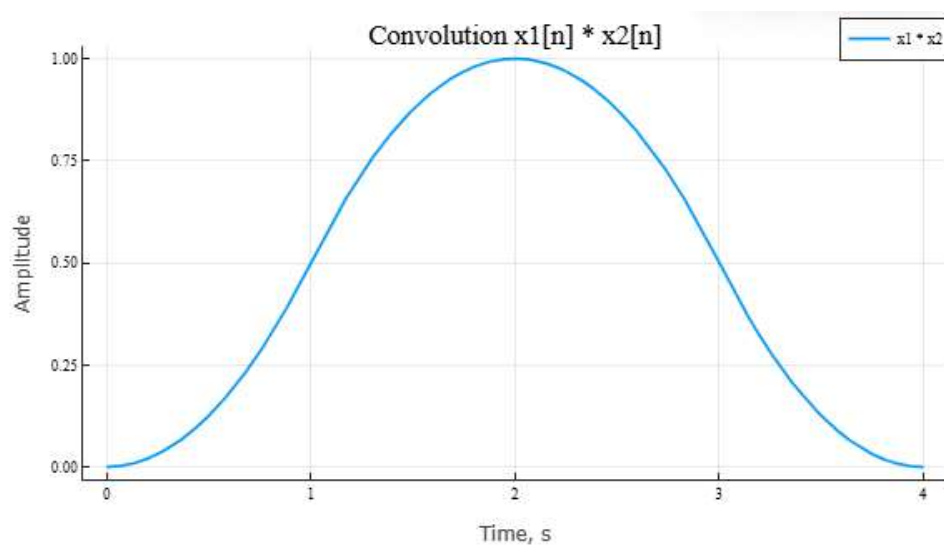


Рисунок 28 – Свертка $x_1[n] * x_2[n]$

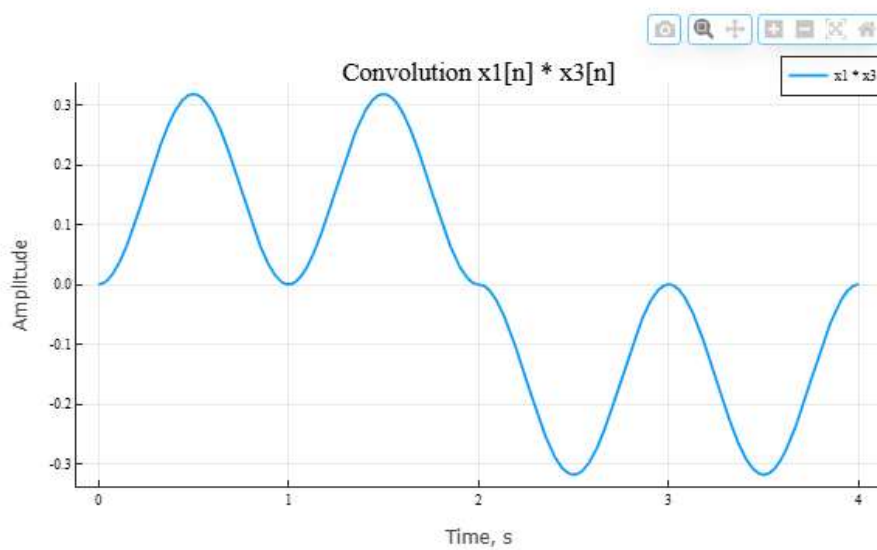


Рисунок 29 – Свертка $x_1[n] * x_3[n]$

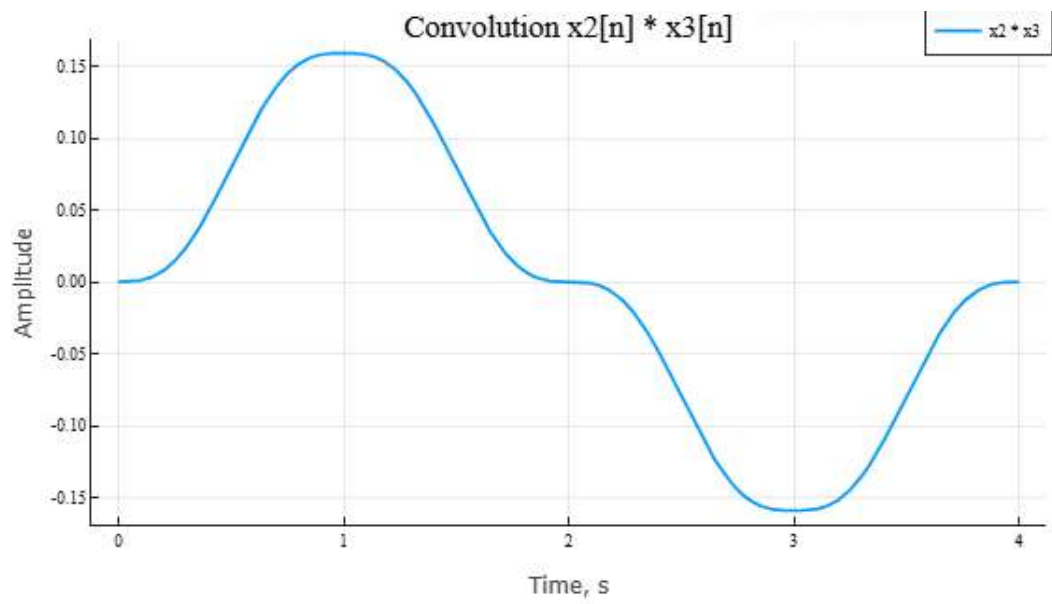


Рисунок 30 – Свертка $x_2[n] * x_3[n]$

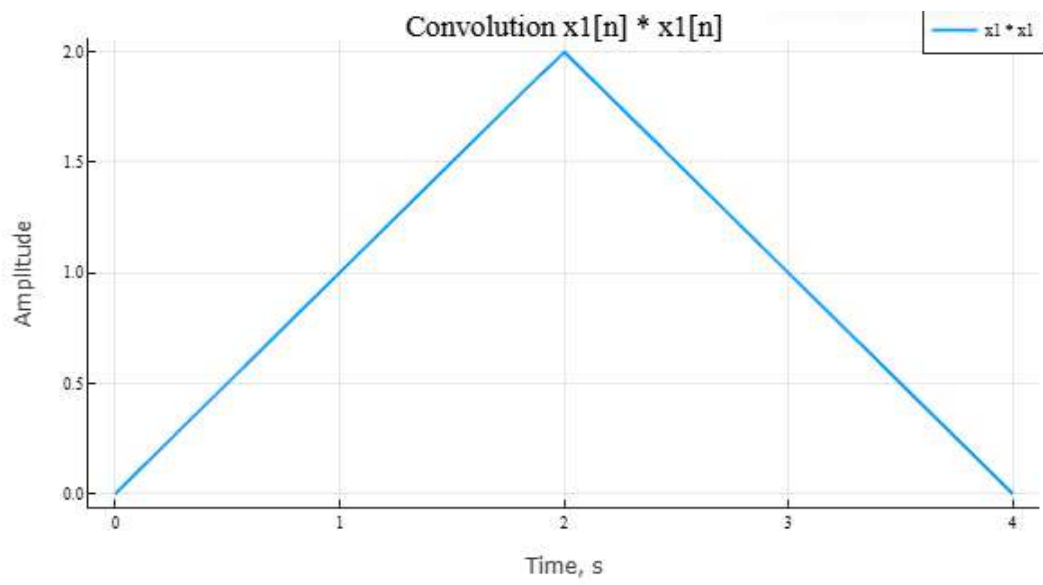
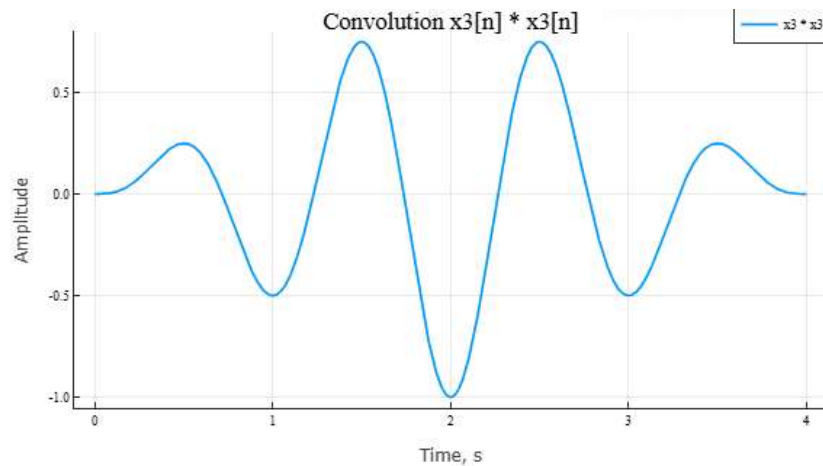


Рисунок 31 – Свертка $x_1[n] * x_1[n]$



All five convolutions calculated successfully.
 Output samples per convolution = 4001
 Convolution time interval = 0 ... 4 s

Рисунок 32 – Свертка $x_3[n] * x_3[n]$

Свертка прямоугольного сигнала с самим собой дает треугольную форму с максимумом около $t = 2$ с. Свертки, содержащие синусоидальный сигнал, имеют знакопеременную колебательную структуру.

2.1.2 Корреляция

Взаимная корреляция $x_1[n]$ и $x_2[n]$ и автокорреляция $x_3[n]$ рассчитывались собственной функцией. Максимальное значение корреляции x_1 и x_2 получилось практически равным 1 при сдвиге -0.001 с. Для автокорреляции x_3 максимум равен 1 и находится при нулевом сдвиге.

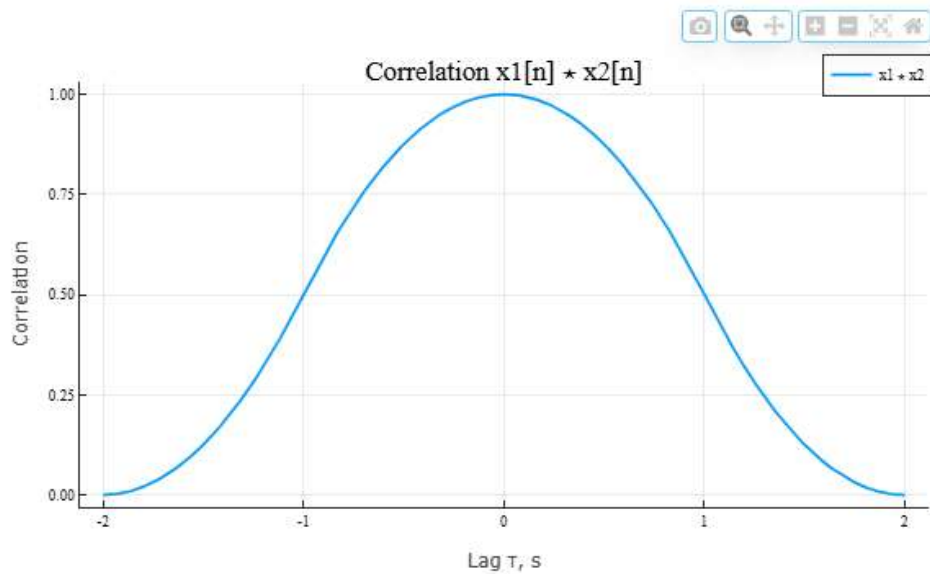
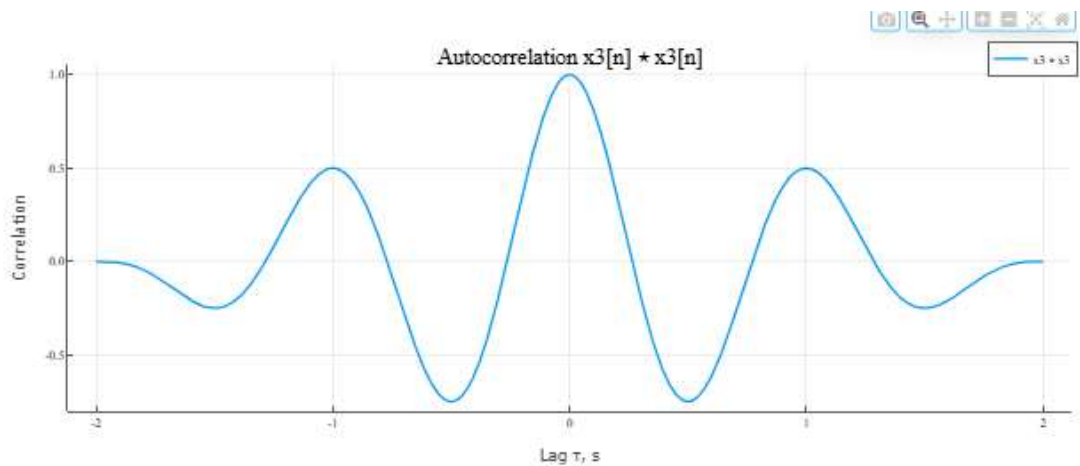


Рисунок 33 – Взаимная корреляция $x_1[n]$ и $x_2[n]$



```
x1 * x2:
Maximum correlation = 0.9999999999999999
Lag at maximum = -0.001 s

x3 * x3:
Maximum correlation = 1.0000000000000007
Lag at maximum = 0.0 s
```

Рисунок 34 – Автокорреляция $x_3[n]$ и численные значения максимумов

2.1.3 Корреляция сигналов из файлов

Файлы signal_1.csv и signal_2.csv были загружены в рабочую папку Engage. Первый сигнал содержит 315904 отсчета, второй – 41984 отсчета. Для больших массивов взаимная корреляция вычислялась с использованием БПФ и нормировалась на произведение норм двух сигналов.

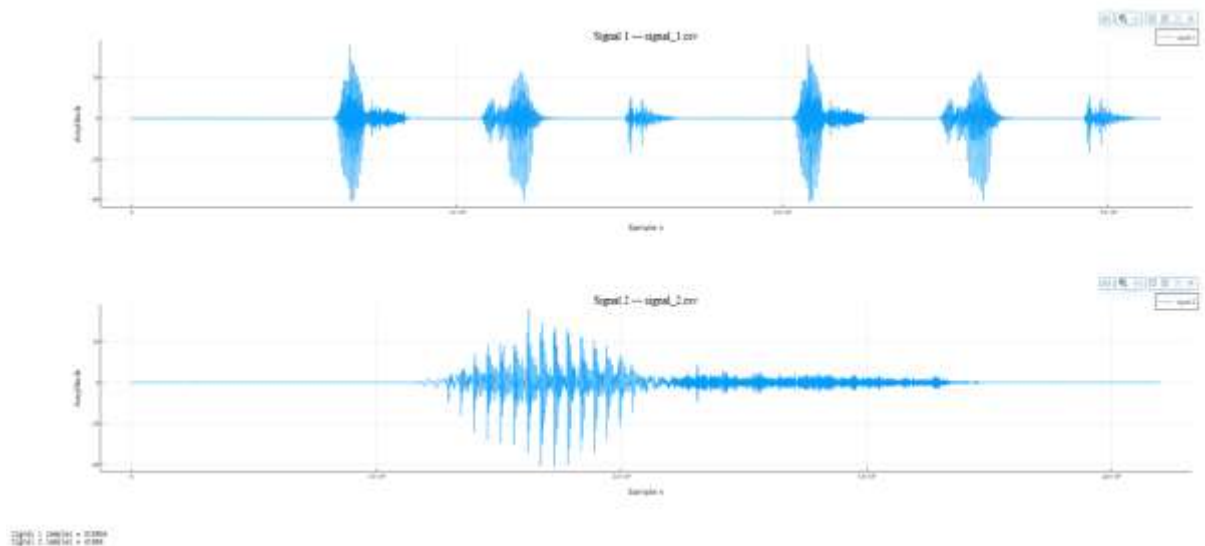


Рисунок 35 – Сигналы signal_1.csv и signal_2.csv

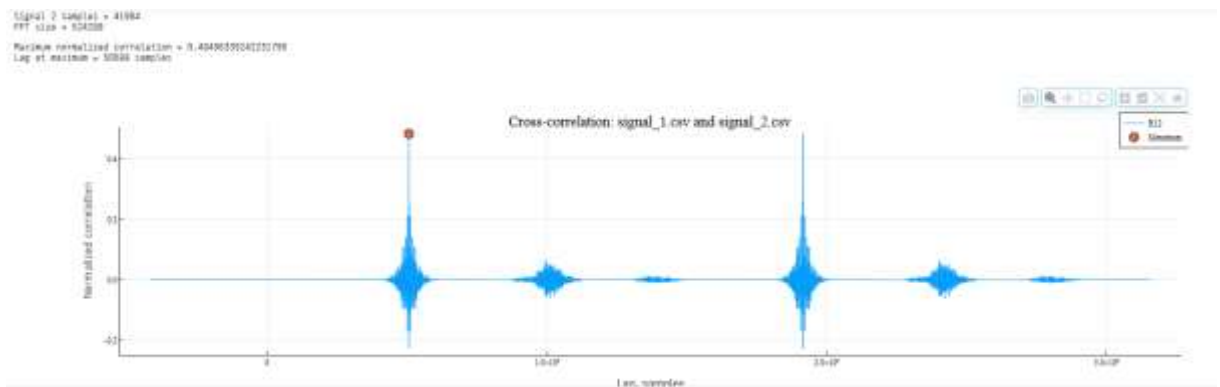


Рисунок 36 – Нормированная взаимная корреляция signal_1.csv и signal_2.csv

Максимальное нормированное значение корреляции составило $R_{\max} \approx 0.4849633924$. Максимум наблюдается при сдвиге 50688 отсчетов. Следовательно, при данном относительном сдвиге второй сигнал наиболее сходен с соответствующим фрагментом первого. Наличие дополнительных локальных максимумов связано с повторяющимися похожими фрагментами в длинном первом сигнале.

2.2 Дискретные LTI-системы

В работе исследовались девять дискретных систем. Система F_2 в окончательном варианте задания содержит шесть коэффициентов $1/5$:

$$F_1: y_1[n] = x[n].$$

$$F_2: y_2[n] = \sum_{i=0}^5 (1/5)x[n-i].$$

$$F_3: y_3[n] = -(1/4)x[n].$$

$$F_4: y_4[n] = x[n-4].$$

$$F_5: y_5[n] = 2y[n-1] + x[n].$$

$$F_6: y_6[n] = (1/2)|x[n]|.$$

$$F_7: y_7[n] = \sum_{i=0}^{31} b_i x[n-i].$$

Для F_8 и F_9 использовалось рекурсивное разностное уравнение пятого порядка с заданными коэффициентами b_i и a_i . Для F_1 – F_4 и F_6 использовалось $N_{\max} = 15$, для F_5 и F_7 – F_9 – $N_{\max} = 40$.

2.2.1 Линейность и инвариантность во времени

Система	Линейность	Инвариантность во времени
F1	линейная	инвариантная
F2	линейная	инвариантная
F3	линейная	инвариантная
F4	линейная	инвариантная
F5	линейная	инвариантная
F6	нелинейная	инвариантная
F7	линейная	инвариантная
F8	линейная	инвариантная
F9	линейная	инвариантная

Система F_6 является нелинейной из-за операции абсолютного значения. Все остальные системы имеют линейные разностные уравнения с постоянными коэффициентами и являются инвариантными во времени.

Classification of discrete systems:

```

-----
F1: Linear, Time-invariant
F2: Linear, Time-invariant
F3: Linear, Time-invariant
F4: Linear, Time-invariant
F5: Linear, Time-invariant
F6: Nonlinear, Time-invariant
F7: Linear, Time-invariant
F8: Linear, Time-invariant
F9: Linear, Time-invariant

```

Рисунок 37 – Результат классификации дискретных систем

2.2.2 Импульсные характеристики

На вход каждой системы подавался единичный дискретный импульс. Для линейных стационарных систем полученный отклик является импульсной характеристикой и полностью характеризует систему.

$$h_1[n] = \delta[n].$$

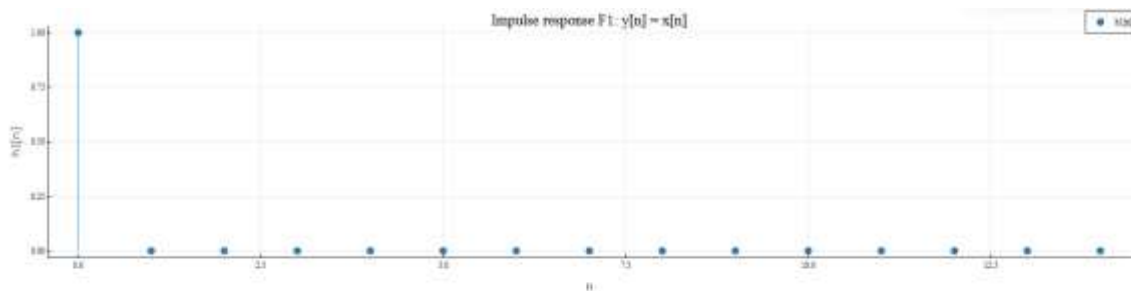


Рисунок 38 – Импульсная характеристика системы F₁

$$h_2[n] = 0.2 \text{ при } n = 0,1,2,3,4,5; \text{ иначе } 0.$$

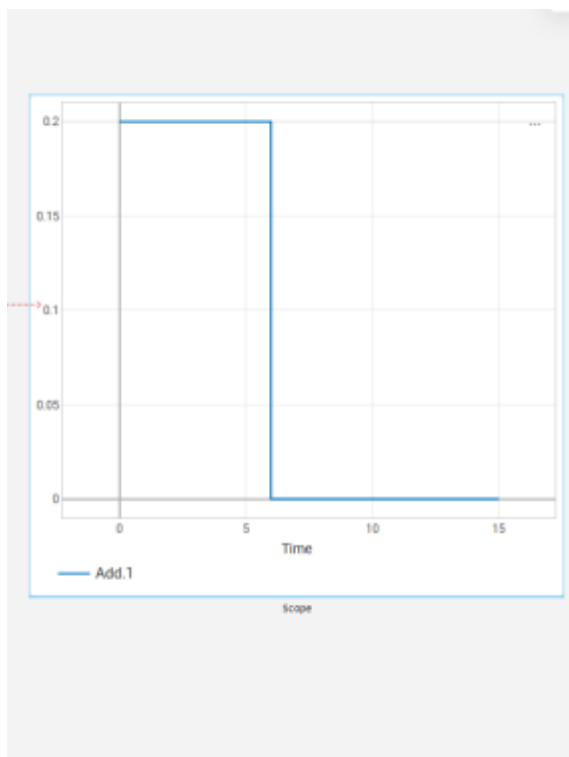


Рисунок 39 – Шесть ненулевых отсчетов импульсной характеристики F₂

$$h_3[n] = -0.25\delta[n], \quad h_4[n] = \delta[n-4].$$

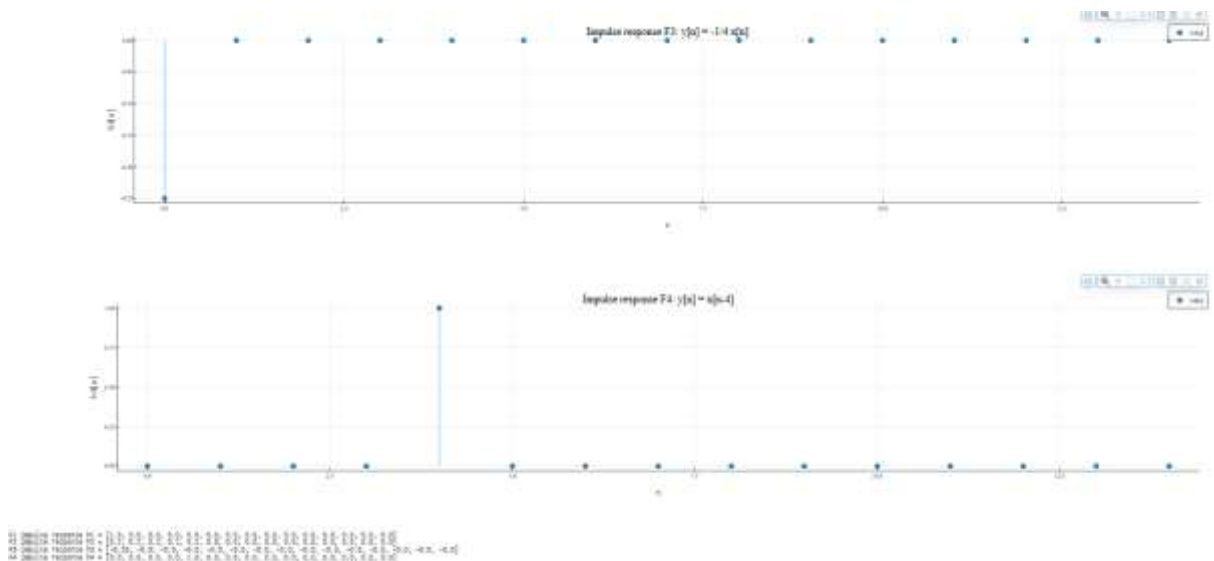


Рисунок 40 – Импульсные характеристики систем F_3 и F_4

Для F_5 выход после единичного импульса принимает значения 1, 2, 4, 8, ..., то есть $h_5[n] = 2^n u[n]$. Для F_6 отклик равен $0.5\delta[n]$, однако из-за нелинейности он не является полной характеристикой системы.

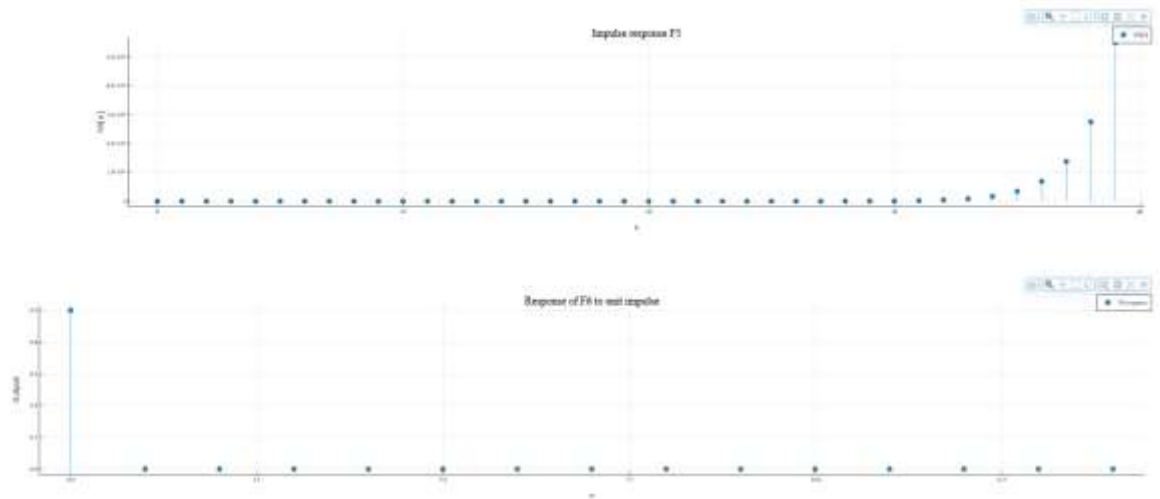


Рисунок 41 – Отклики систем F_5 и F_6 на единичный импульс

Система F_7 является КИХ-фильтром, поэтому ее импульсная характеристика совпадает с заданным набором коэффициентов b_i . Для F_8 наблюдается рост модуля отклика, а для F_9 – затухающие колебания.

F3	устойчивая
F4	устойчивая
F5	неустойчивая
F6	BIBO-устойчивая, нелинейная
F7	устойчивая
F8	неустойчивая
F9	устойчивая

```

STABILITY ANALYSIS
=====
F1: Stable
    h[n] =  $\delta[n]$ , finite absolute sum.
F2: Stable
    FIR moving-average system.
F3: Stable
    h[n] =  $-1/4 \delta[n]$ , finite absolute sum.
F4: Stable
    h[n] =  $\delta[n-4]$ , finite absolute sum.
F5: UNSTABLE
    h[n] =  $2^n u[n]$ ; impulse response grows without bound.
F6: Stable in the BIBO sense, but NONLINEAR.
    |y[n]| = 0.5|x[n]|, so a bounded input gives a bounded output.
    The usual LTI impulse-response stability criterion is not applicable.
F7: Stable
    FIR system with a finite number of coefficients.
F8: UNSTABLE
    The calculated impulse response does not decay and its magnitude grows.
F9: Stable
    The calculated recursive impulse response decays toward zero.

Summary:
Stable systems:  F1, F2, F3, F4, F6, F7, F9
Unstable systems: F5, F8
Note: F6 is nonlinear, although it is BIBO stable.

```

Рисунок 44 – Анализ устойчивости систем F₁–F₉

Неустойчивость F₅ непосредственно следует из $h_5[n] = 2^n$, поскольку абсолютная сумма импульсной характеристики расходится. Для F₈ на моделируемом интервале отклик также возрастает. Для F₉ амплитуда импульсной характеристики уменьшается, что соответствует устойчивому поведению.

2.2.4 Воздействие гармонических сигналов на F₂ и F₇

$$x_1[n] = \sin(2\pi \cdot 0.01n), \quad x_2[n] = \sin(2\pi \cdot 0.2n).$$

После уточнения формулы F₂ использовалось шесть ответвлений с коэффициентами 1/5. Поэтому суммарный коэффициент на нулевой частоте равен $6/5 = 1.2$. Для низкочастотного входа x_1 амплитуда выходного сигнала составляет примерно 1.19, что видно по графику. Для x_2 с нормированной частотой 0.2 выходная амплитуда около 0.2.

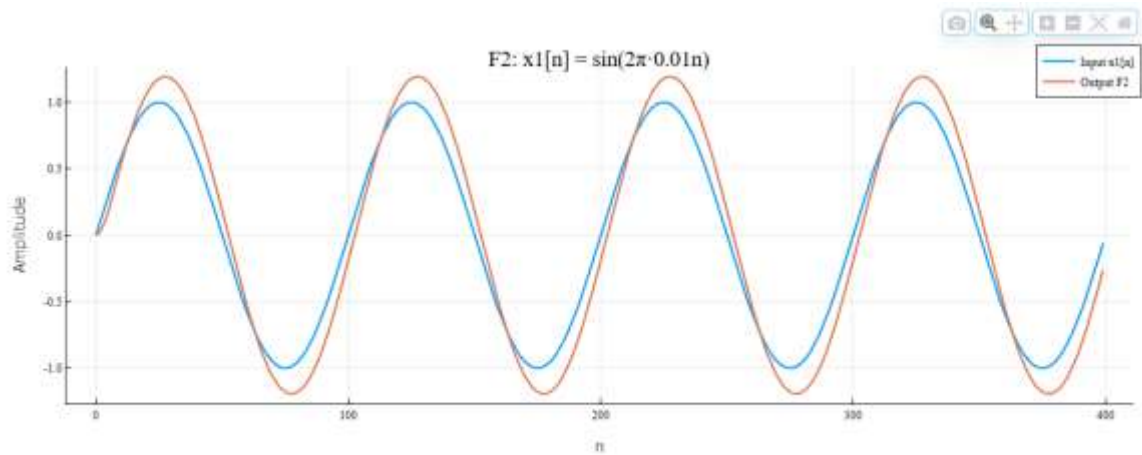


Рисунок 45 – Прохождение низкочастотного сигнала $x_1[n]$ через F_2

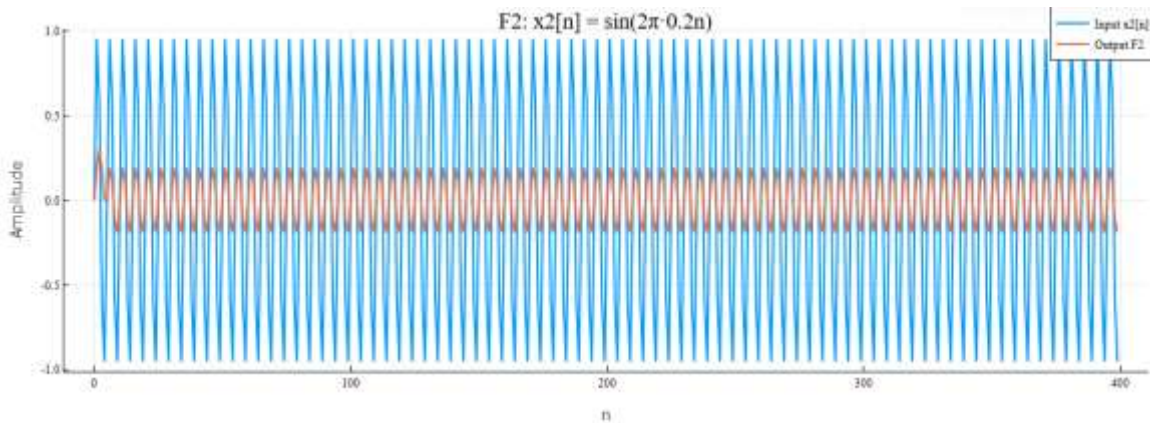


Рисунок 46 – Прохождение сигнала $x_2[n]$ через F_2

Для F_7 при $x_1[n]$ выходная амплитуда составила около 1.43, то есть данная частотная составляющая усиливается. Для $x_2[n]$ амплитуда снизилась примерно до 0.317. В обоих случаях сохраняется частота входной синусоиды, а изменяются амплитуда и фаза.

На выходе формируются шесть последовательных отсчетов по 0.2, после чего сигнал становится равным нулю. Результат совпадает с рассчитанной импульсной характеристикой F_2 .

2.2.6 Графическая модель системы F_5 в Engage

Для F_5 использованы Discrete Impulse, Add, Unit Delay z^{-1} , Gain с коэффициентом 2, обратная связь и Scope. Обратная связь реализует последовательность $y[n] \rightarrow z^{-1} \rightarrow 2 \rightarrow \text{Add}$.

$$y_5[n] = 2y_5[n-1] + x[n].$$

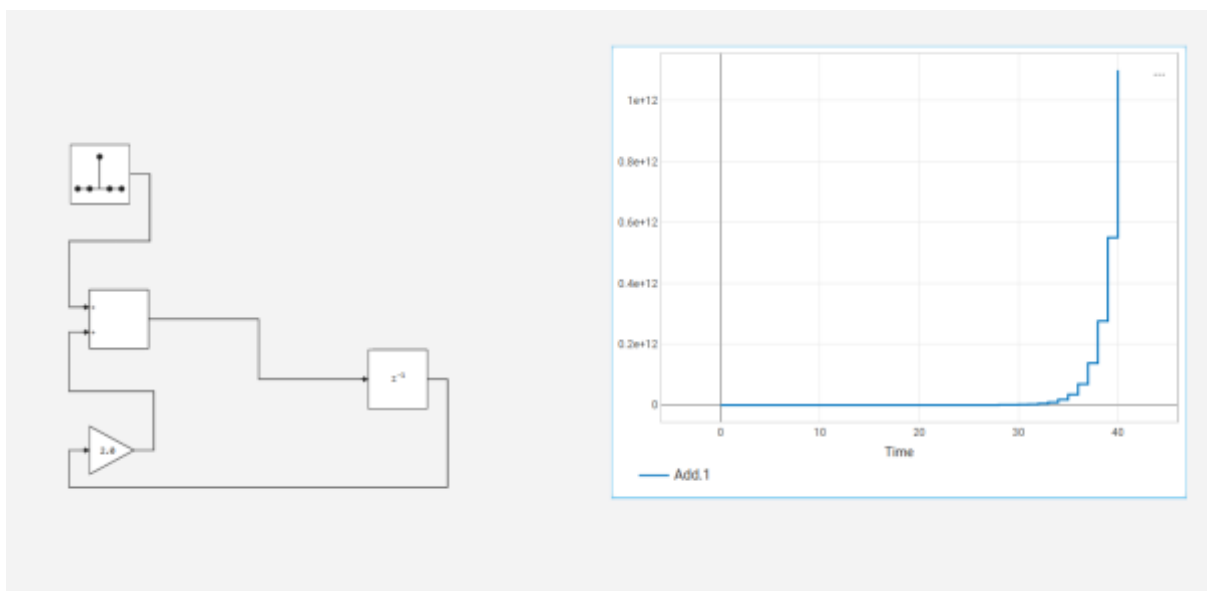


Рисунок 49 – Графическая модель F_5 в Engage и ее отклик на единичный импульс

При единичном импульсе получены $y[0] = 1$, $y[1] = 2$, $y[2] = 4$, $y[3] = 8$ и далее $y[n] = 2^n$. К концу моделирования значение достигает порядка 10^{12} , что полностью совпадает с программным расчетом и подтверждает неустойчивость системы F_5 .

Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы основные этапы цифровой обработки сигналов. Показано, что увеличение разрядности АЦП уменьшает шаг квантования и повышает точность представления амплитуды: для 16-разрядного преобразователя получен шаг около 0.0001526 В, тогда как для 3-разрядного преобразователя шаг составляет 0.375 В. Ограниченный диапазон входного напряжения приводит к насыщению и отсечению частей сигнала, что особенно заметно для второго АЦП с диапазоном 0...3 В.

Исследование гармонического сигнала частотой 100 Гц при различных частотах дискретизации подтвердило необходимость выполнения условия Найквиста. При $f_s = 1000$ Гц сигнал представляется корректно, а при $f_s = 10$ Гц информация о его форме практически теряется. Для оконных функций и полигармонических сигналов также наглядно проявилось влияние частоты дискретизации и разрядности на качество цифрового представления.

В разделе свертки и корреляции вручную реализованы соответствующие алгоритмы. Свертка прямоугольного сигнала с самим собой дала треугольную форму, автокорреляция синусоидального сигнала имеет основной максимум при нулевом сдвиге. Для файлов signal_1.csv и signal_2.csv максимум нормированной взаимной корреляции равен приблизительно 0.485 и достигается при сдвиге 50688 отсчетов, что позволяет определить наиболее сходный фрагмент первого сигнала.

При исследовании дискретных систем определены их линейность, инвариантность во времени, импульсные характеристики и устойчивость. Система F_6 является нелинейной вследствие операции абсолютного значения. Системы F_5 и F_8 неустойчивы, тогда как F_1 – F_4 , F_7 и F_9 устойчивы; F_6 является ВВО-устойчивой, но не относится к ЛТИ-системам.

Исследование F_2 и F_7 на гармонических воздействиях показало частотно-зависимое изменение амплитуды и фазы. Для окончательной шестикoeffициентной модели F_2 низкочастотный сигнал усиливается примерно

до 1.19, а сигнал с нормированной частотой 0.2 ослабляется примерно до 0.2. Для F_7 получены усиление низкой частоты примерно до 1.43 и ослабление более высокой примерно до 0.317. Графические модели F_2 и F_5 в Engae подтвердили результаты программного моделирования.

Приложение А – Листинг программы

Ниже приведены основные фрагменты кода Julia, использованные при выполнении лабораторной работы. Для графиков применялся пакет Plots, для работы с файлами – DelimitedFiles, для быстрого корреляционного анализа – FFTW.

А.1 Модель АЦП и основные параметры

```
using Plots

function adc(x, Vmin, Vmax, M)
    L = 2^M
    ΔU = (Vmax - Vmin) / L
    codes = floor.(Int, (x .- Vmin) ./ ΔU)
    codes = clamp.(codes, 0, L - 1)
    xq = Vmin .+ codes .* ΔU
    return codes, xq
end

fs = 1000
M = 16
Vmin = -5.0
Vmax = 5.0
Ts = 1/fs
L = 2^M
ΔU = (Vmax - Vmin)/L
```

А.2 Формирование исследуемых сигналов

```
# Constant signal
t = 0:1/fs:2
x_const = fill(2.0, length(t))

# Exponential signals
x_exp1 = 2 .* exp.(-0.5 .* t)
x_exp2 = 4 .* exp.(0.5 .* t)

# Harmonic signals
x_h1 = 0.5 .* sin.(2*pi*1 .* t)
x_h2 = 5 .* sin.(2*pi*100 .* t)
t_h3 = 0:1/fs:20
x_h3 = sin.(2*pi*0.1 .* t_h3 .+ pi/4)

# Polyharmonic signal
x_poly = cos.(2*pi .* t) .+ 0.5*cos.(2*pi*3 .* t) .+ 0.2*cos.(2*pi*5 .* t)
```

А.3 Оконные функции и цифровой импульс

```
Tmax = 2.0
tw = -Tmax/2 : 1/fs : Tmax/2
w_rect = ones(length(tw))
w_hann = 0.5 .* (1 .+ cos.(2*pi .* tw ./ Tmax))
w_hamming = 0.54 .+ 0.46 .* cos.(2*pi .* tw ./ Tmax)

n = -10:10
delta = zeros(length(n))
delta[findfirst(==(0), n)] = 1.0
```

A.4 Передаточная характеристика и ошибка квантования

```
M = 3
Vmin = 0.0
Vmax = 3.0
L = 2^M
ΔU = (Vmax - Vmin)/L

x = collect(-1:0.01:4)
codes, xq = adc(x, Vmin, Vmax, M)
eq = x .- xq
println("Minimum error = ", minimum(eq))
println("Maximum error = ", maximum(eq))
```

A.5 Дискретизация сигналов раздела 2.1

```
Fs = 1000.0
n = -4000:4000
t = n ./ Fs

x1 = [(0 <= ti <= 2) ? 1.0 : 0.0 for ti in t]
x2 = [(0 <= ti < 1) ? ti : (1 <= ti <= 2) ? (2-ti) : 0.0 for ti in t]
x3 = [(0 <= ti <= 2) ? sin(2*pi*ti) : 0.0 for ti in t]
```

A.6 Собственные функции свертки и корреляции

```
function my_convolution(x, h)
    Nx = length(x)
    Nh = length(h)
    y = zeros(Nx + Nh - 1)
    for n in 1:length(y)
        for k in 1:Nx
            j = n - k + 1
            if 1 <= j <= Nh
                y[n] += x[k] * h[j]
            end
        end
    end
    return y
end

function my_correlation(x, y)
    Nx = length(x)
    Ny = length(y)
    lags = -(Ny-1):(Nx-1)
    r = zeros(length(lags))
    for (idx, lag) in enumerate(lags)
        s = 0.0
        for n_idx in 1:Nx
            y_idx = n_idx - lag
            if 1 <= y_idx <= Ny
                s += x[n_idx] * y[y_idx]
            end
        end
        r[idx] = s
    end
    return lags, r
end
```

A.7 Чтение файлов и FFT-корреляция

```
using DelimitedFiles
using FFTW
using Statistics
using LinearAlgebra
```

```

signal1 = vec(readdlm("/user/signal_1.csv", ',', Float64))
signal2 = vec(readdlm("/user/signal_2.csv", ',', Float64))

s1 = signal1 ./ mean(signal1)
s2 = signal2 ./ mean(signal2)
Ncorr = length(s1) + length(s2) - 1
Nfft = nextpow(2, Ncorr)

s1_pad = zeros(Float64, Nfft)
s2_pad = zeros(Float64, Nfft)
s1_pad[1:length(s1)] .= s1
s2_pad[1:length(s2)] .= reverse(s2)

corr_full = real.(ifft(fft(s1_pad) .* fft(s2_pad)))[1:Ncorr]
lags = collect(-(length(s2)-1):(length(s1)-1))
corr_norm = corr_full ./ (norm(s1) * norm(s2))
imax = argmax(corr_norm)
println("Maximum normalized correlation = ", corr_norm[imax])
println("Lag at maximum = ", lags[imax], " samples")

```

A.8 Импульсные характеристики систем

```

# Unit impulses
N15 = 15
d15 = zeros(Float64, N15); d15[1] = 1.0
N40 = 40
d40 = zeros(Float64, N40); d40[1] = 1.0

# F1
h1 = copy(d15)

# F2: six coefficients 1/5
h2 = zeros(Float64, N15)
for k in 1:N15
    for i in 0:5
        j = k - i
        if 1 <= j <= N15
            h2[k] += 0.2*d15[j]
        end
    end
end

# F3 and F4
h3 = -0.25 .* d15
h4 = zeros(Float64, N15)
for k in 1:N15
    j = k - 4
    if 1 <= j <= N15
        h4[k] = d15[j]
    end
end

# F5
h5 = zeros(Float64, N40)
for k in 1:N40
    prev = k > 1 ? h5[k-1] : 0.0
    h5[k] = 2*prev + d40[k]
end

# F6
h6 = 0.5 .* abs.(d15)

```

А.9 Коэффициенты и расчеты F_7 – F_9

```
b7 = [-0.026,-0.6,-0.017,-0.01,-0.022,-0.015,-0.03,-0.023,  
      -0.041,-0.036,-0.059,-0.059,-0.094,-0.117,-0.218,-0.629,  
      0.629,0.218,0.117,0.094,0.059,0.059,0.036,0.041,  
      0.023,0.03,0.015,0.022,0.01,0.017,0.6,0.026]  
  
h7 = zeros(Float64, N40)  
for k in 1:N40  
    for i in 0:31  
        j = k-i  
        if 1 <= j <= N40  
            h7[k] += b7[i+1]*d40[j]  
        end  
    end  
end  
  
b8 = [0.0646,-0.1235,0.1949,-0.1949,0.1235,-0.0646]  
a8 = ComplexF64[1.0000+0im,1.4576-0.1880im,2.3598-0.2122im,  
                1.8195-0.1694im,1.0772-0.0556im,0.3218+0im]  
  
b9 = [0.0646,-0.1235,0.1949,-0.1949,0.1235,-0.0646]  
a9 = [1.0000,1.4277,2.1448,1.5880,0.9051,0.2682]
```

А.10 Исследование F_2 и F_7 на гармонических сигналах

```
N = 400  
n = 0:N-1  
x1 = sin.(2*pi*0.01 .* n)  
x2 = sin.(2*pi*0.2 .* n)  
  
function system_F2(x)  
    y = zeros(Float64, length(x))  
    for k in 1:length(x)  
        for i in 0:5  
            j = k - i  
            if j >= 1  
                y[k] += 0.2*x[j]  
            end  
        end  
    end  
    return y  
end  
  
function system_F7(x, b)  
    y = zeros(Float64, length(x))  
    for k in 1:length(x)  
        for i in 0:length(b)-1  
            j = k-i  
            if j >= 1  
                y[k] += b[i+1]*x[j]  
            end  
        end  
    end  
    return y  
end  
  
y21 = system_F2(x1)  
y22 = system_F2(x2)  
y71 = system_F7(x1, b7)  
y72 = system_F7(x2, b7)
```